Escuela Politécnica Nacional
Álgebra Lineal • Prueba 02

Nombres: _____ Carrera: _____ Paralelo: GR5M

Cédula: _____ Firma: _____ Fecha: 04/11/2026

Indicaciones

- La prueba tiene una duración de **60 minutos.**
- Leer detenidamente los enunciados, **justificar la respuesta** para acceder al puntaje total.
- No se permite la utilización de dispositivos electrónicos (celular, tablets, calculadora, etc.)
- La prueba es completamente individual
- No se permite portar teléfonos celulares, relojes inteligentes ni otros dispositivos electrónicos durante el examen, aun cuando permanezcan en los bolsillos. Estos dispositivos deberán guardarse en la mochila antes del inicio de la evaluación y esta deberá mantenerse cerrada durante todo el examen.
- He leído las indicaciones y acepto que el incumplimiento de estas se penaliza con **cero**. Firma:.....

1. Se desea preparar un fertilizante que contenga tres tipos de abono.

   - El abono A: no contiene Nitrógeno, contiene 2 kg de Fósforo y 1 kg de Potasio por saco.
   - El abono B: contiene 1 kg de Nitrógeno, 1 kg de Fósforo y 1 kg de Potasio por saco.
   - El abono C: contiene 2 kg de Nitrógeno, 3 kg de Fósforo y 1 kg de Potasio por saco.

   La mezcla del fertilizante requerido debe contener 7 kg de Nitrógeno, 14 kg de Fósforo y 6 kg de Potasio.

   a) Defina las tres variables, plantee el sistema de ecuaciones lineales que modela la situación y escriba su representación matricial $Ax = b$, identificando A, x y b. (3pt)

   b) Resuelva el sistema mediante el método de la matriz inversa y determine los valores de las tres incógnitas en el contexto del problema. (3pt)

2. De un ejemplo de una matriz diagonal $A \in \mathbb{R}^{3\times 3}$ y $b \in \mathbb{R}^{3\times 1}$ que satisfacen la ecuación del sistema matricial $Ax = b$, si se conoce que (6pt)

$$\det(A) = 3, \quad \det(A^{(1)}) = -9, \quad \det(A^{(2)}) = 12, \quad \det(A^{(3)}) = 6,$$

3. (Ejercicio del deber) Determine la solución (x, y, z) del siguiente sistema empleando la Regla de Cramer. (6pt)

$$\begin{cases} x + 2y + z = 4 \\ 2x - y + z = 2 \\ 3x + y - 2z = 2 \end{cases}$$

4. Sean A y B dos matrices de orden $n \times n$ tales que son semejantes (es decir, existe una matriz invertible P tal que $A = PBP^{-1}$). Si $\det(A) = 5$, ¿cuál es el valor de $\det(B)$? Justifique su respuesta (2pt)

   (a) $\frac{1}{5}$
   (b) 5
   (c) -5
   (d) Depende del valor de $\det(P)$.

Escuela Politécnica Nacional
Álgebra Lineal • Prueba 02

Nombres: _____ Carrera: _____ Paralelo: GR5M

Cédula: _____ Firma: _____ Fecha: 04/11/2026

Indicaciones

- La prueba tiene una duración de **60 minutos.**
- Leer detenidamente los enunciados, **justificar la respuesta** para acceder al puntaje total.
- No se permite la utilización de dispositivos electrónicos (celular, tablets, calculadora, etc.)
- La prueba es completamente individual
- No se permite portar teléfonos celulares, relojes inteligentes ni otros dispositivos electrónicos durante el examen, aun cuando permanezcan en los bolsillos. Estos dispositivos deberán guardarse en la mochila antes del inicio de la evaluación y esta deberá mantenerse cerrada durante todo el examen.
- He leído las indicaciones y acepto que el incumplimiento de estas se penaliza con **cero**. Firma:.....

1. Se desea preparar un fertilizante que contenga tres tipos de abono.

   - El abono A: no contiene Nitrógeno, contiene 2 kg de Fósforo y 1 kg de Potasio por saco.
   - El abono B: contiene 1 kg de Nitrógeno, 1 kg de Fósforo y 1 kg de Potasio por saco.
   - El abono C: contiene 2 kg de Nitrógeno, 3 kg de Fósforo y 1 kg de Potasio por saco.

   La mezcla del fertilizante requerido debe contener 7 kg de Nitrógeno, 14 kg de Fósforo y 6 kg de Potasio.

   a) Defina las tres variables, plantee el sistema de ecuaciones lineales que modela la situación y escriba su representación matricial $Ax = b$, identificando A, x y b. (3pt)

   b) Resuelva el sistema mediante el método de la matriz inversa y determine los valores de las tres incógnitas en el contexto del problema. (3pt)

2. De un ejemplo de una matriz diagonal $A \in \mathbb{R}^{3\times 3}$ y $b \in \mathbb{R}^{3\times 1}$ que satisfacen la ecuación del sistema matricial $Ax = b$, si se conoce que (6pt)

$$\det(A) = 3, \quad \det(A^{(1)}) = -9, \quad \det(A^{(2)}) = 12, \quad \det(A^{(3)}) = 6,$$

3. (Ejercicio del deber) Determine la solución (x, y, z) del siguiente sistema empleando la Regla de Cramer. (6pt)

$$\begin{cases} x + 2y + z = 4 \\ 2x - y + z = 2 \\ 3x + y - 2z = 2 \end{cases}$$

4. Sean A y B dos matrices de orden $n \times n$ tales que son semejantes (es decir, existe una matriz invertible P tal que $A = PBP^{-1}$). Si $\det(A) = 5$, ¿cuál es el valor de $\det(B)$? Justifique su respuesta (2pt)

   (a) $\frac{1}{5}$
   (b) 5
   (c) -5
   (d) Depende del valor de $\det(P)$.